

研究方向调整汇报：从图约束推理转向 LLM + 图搜索

更新日期：2026-04-24

一、摘要

本次汇报希望说明一个明确的研究方向调整：

- 原方向：以 Graph-Constrained Reasoning (GCR) / KG-Trie 为核心的图约束推理与路径生成。
- 新方向：以 LLM + 图搜索 为核心，把大模型作为理解、规划、调度与总结模块，把图搜索作为可信证据获取与执行模块。

二、为什么要调整研究方向

2.1 当前系统已经证明：合法性不是唯一瓶颈

前期围绕 GCR 的梳理和实验已经说明，当前方案最强的能力是：

- 能保证生成路径在知识图谱上合法；
- 能显著降低越界生成和结构性幻觉；
- 路径可追踪、可解释，faithfulness 较强。

但随着代码梳理、训练调试和交互链路打通，也暴露出一个越来越明确的问题：

- 模型经常能生成“合法路径”，但这些路径并不命中答案；
- 即使路径在图中可达，也不代表它与问题真正相关；
- 训练时如果完全依赖模型自己探索，容易出现奖励过弱、监督不足、有效学习信号不稳定的问题。

这意味着当前阶段的核心矛盾，已经从“路径是否合法”转向：

合法路径是否足够接近目标答案，是否能够提供有效证据，是否能形成稳定的学习信号。

2.2 图约束推理本质上仍然是“基于概率搜索”，而不是“目标导向搜索”

当前 GCR 管线的本质可以概括为：

问题实体附近所有合法路径 -> trie 约束 beam search -> 直接输出

这个流程对“合法性”很强，但对“相关性”没有独立建模层。问题主要体现在以下几方面。

(1) 候选空间是“可达空间”，不是“目标空间”

当前做法是从问题实体出发，按固定 hop 枚举路径，只要路径在图中存在，就会进入候选集合。这样构造出的候选空间能保证：

路径合法、路径可达、路径符合图结构。

但不能保证：路径与问题语义匹配、路径能提供回答问题所需的核心证据、路径终点满足答案类型约束。

因此，只要起点实体邻边较多，候选空间里就会天然混入大量“合法但无关”的路径。

(2) 当前排序仍主要依赖语言模型概率

虽然路径生成受 trie 约束，但 beam search 的排序本质上仍主要依赖语言模型分数。这会天然偏向：

- 高频关系；
- 语言上更顺滑、更模板化的路径表达；
- 分支更多、延展性更强的节点。

这些偏好不一定等于“更能回答当前问题”。

(3) 多 hop 会放大噪声

三、为什么新方向是 LLM + 图搜索

3.1 图搜索更符合当前任务的本质

无论是图约束生成，还是路径推理，底层其实都离不开搜索。区别在于：

- 图约束推理更偏“在合法候选空间中生成”；
- 图搜索更偏“围绕问题目标，获取证据”。

对于知识图谱问答、可信推理、多跳检索这类任务，真正关键的往往不是“生成合法的路径”，而是：

- 能否先找到正确实体；
- 能否选择正确关系；
- 能否控制搜索分支；
- 能否在恰当深度停止；
- 能否得到可验证、可回溯的证据链。

这些问题天然更适合用“图搜索”建模，而不是只用“受约束的文本生成”建模。

3.2 LLM 和图搜索的职责分工更清晰

新方向里，LLM 和图搜索可以形成非常自然的分工：

图搜索负责

- 基于实体和关系在图中进行精确检索；
- 约束搜索空间，提供事实级证据；
- 控制 hop、路径、候选子图和答案集合；
- 保证证据落在图谱上，降低幻觉。

LLM 负责

- 听懂自然语言问题；
- 抽取实体、关系、目标类型；
- 做问题分解、关系预测、搜索规划；
- 对候选路径或子图做相关性判断；
- 对搜索结果做证据整合和自然语言回答。

也就是说，图搜索负责“找真证据”，LLM 负责“理解问题、调度工具、解释结果”。这比让一个生成模型同时承担“搜索 + 推理 + 表达”三件事更稳定。

四、调研结论：

4.1 当前主流路线可以概括为三类

(1) KG-RAG / 子图检索路线

代表思路是：

- 先从 KG 中取相关事实、路径或子图；
- 再把这些结构化证据交给 LLM 推理。

这一类方法最强调的是：

- 不要把整个图或大量噪声路径都交给 LLM；
- 相关性控制最好发生在 LLM 之前。

(2) 计划优先 / 查询优先路线

代表思路是：

- 先把自然语言问题转成更结构化的表示；
- 再据此去图中检索和执行。

这类方法的共同点是：

- 不让模型直接在大图中“盲走”；
- 而是先明确要找什么、找哪类关系、目标实体应该是什么类型。

(3) Agent 式图搜索路线

这一类方法最接近我们拟转向的方向。它们通常把推理拆成多个步骤：

- 看当前证据；
- 判断下一步往哪走；
- 扩展候选关系或节点；
- 判断当前证据是否足够；
- 不够就继续，偏题就回退。

这类方法解决“合法但不相关”的能力最强，因为它把“相关性”变成了逐步决策问题。

五、前期工作并没有浪费，反而为新方向打下了基础

这次转向不是推倒重来。前期围绕图约束推理所做的大量工作，实际上已经为 LLM + 图搜索 提供了基础模块。

5.1 对现有图约束链路的系统梳理，已经帮我们定位了真正瓶颈

5.2 目前已经有小模型约束生成路径，大模型总结归纳的架构，只需将小模型约束生成路径，替换为图检索得到的路径即可